

7. Un *programa de computadora* es una unidad independiente de instrucciones y datos usados para operar una computadora y producir un resultado específico.
8. Las cuatro estructuras de control fundamentales usadas en la codificación de un algoritmo son
 - Secuencia
 - Selección
 - Iteración
 - Invocación

1.6

APÉNDICE DEL CAPÍTULO: HARDWARE DE COMPUTACIÓN Y CONCEPTOS DE ALMACENAMIENTO

Todas las computadoras, desde las grandes supercomputadoras que cuestan millones de dólares hasta las computadoras personales de escritorio más pequeñas, deben realizar un conjunto mínimo de funciones y proporcionar la capacidad para:

1. Aceptar entradas
2. Mostrar salidas
3. Almacenar información en un formato lógico consistente (tradicionalmente binario)
4. Ejecutar operaciones aritméticas y lógicas en los datos de entrada o en los almacenados
5. Supervisar, controlar y dirigir la operación y secuencia general del sistema

La figura 1.14 ilustra los componentes de la computadora que respaldan estas capacidades y que de manera colectiva forman el **hardware** de la computadora.

La **unidad de aritmética y lógica (ALU)** ejecuta todas las funciones aritméticas y lógicas como adición y sustracción, y las proporcionadas por la computadora.

La **unidad de control** dirige y supervisa la operación general de la computadora. Rastrea el lugar de la memoria donde reside la siguiente instrucción, emite las señales necesarias para leer datos y escribir datos en otras unidades en el sistema y controla la ejecución de todas las instrucciones.

La **unidad de memoria** almacena información en un formato lógico consistente. De manera típica, tanto instrucciones como datos se almacenan en la memoria, por lo general en áreas separadas y distintas.

La **unidad de entrada y salida (I/O o E/S)** proporciona la interfaz a la que se conectan dispositivos periféricos como teclados, monitores, impresoras y lectores de tarjetas.

Almacenamiento secundario: Debido a que la memoria principal en cantidades muy grandes aún es relativamente cara y volátil (lo cual significa que la información se pierde cuando se suspende la energía), no es práctica como un área de almacenamiento permanente para programas y datos. Para este propósito se usan dispositivos de almacenamiento secundario o auxiliar. Aunque los datos se han almacenado en tarjetas perforadas, cinta de papel y otros medios en el pasado, casi todo el almacenamiento secundario se hace ahora en cintas magnéticas, discos magnéticos y CD-ROM.

En las primeras computadoras disponibles en forma comercial en la década de los años 50, todas las unidades de hardware se construían usando relés y tubos catódicos, y el almacenamiento secundario consistía en tarjetas perforadas. Las computadoras resultantes eran piezas de equipo grandes en extremo, capaces de hacer miles de cálculos por segundo que costaban millones de dólares.

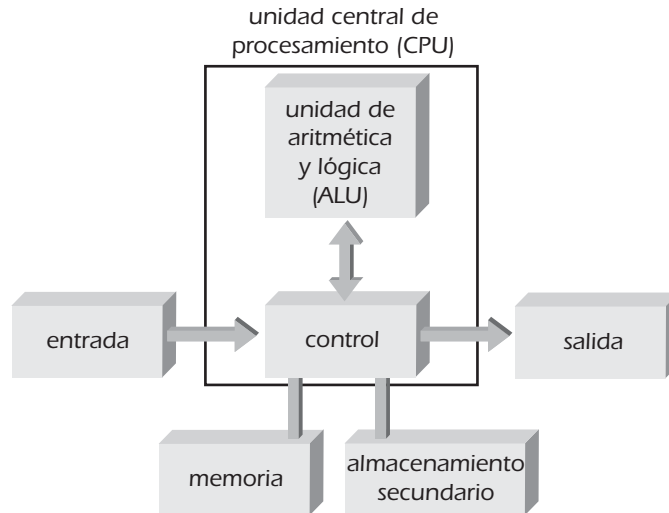


Figura 1.14 Unidades básicas de hardware de una computadora.

En la década de los años 60 con la introducción de los transistores, se redujeron tanto el tamaño como el costo del hardware de la computadora. El transistor era aproximadamente una vigésima parte de su contraparte, el tubo catódico. El tamaño pequeño del transistor permitió a los fabricantes combinar la unidad de aritmética y lógica con la unidad de control en una sola unidad. Esta unidad combinada se llama **unidad central de procesamiento (CPU)**. La combinación de la ALU y la unidad de control en una CPU tiene sentido porque la mayoría de las señales de control generadas por un programa están dirigidas a la ALU en respuesta a instrucciones aritméticas y lógicas dentro del programa. Combinar la ALU con la unidad de control simplificó la interfaz entre estas dos unidades y proporcionó una velocidad de procesamiento mejorada.

A mediados de la década de los años 60 se implementó la introducción de circuitos integrados (IC), los cuales produjeron otra reducción significativa en el espacio requerido para producir una CPU. Al principio, los circuitos integrados se fabricaban hasta con 100 transistores en un solo chip de silicio de 1 cm². Tales dispositivos se conocen como circuitos integrados de pequeña escala (SSI). Las versiones actuales de estos chips contienen cientos de miles a más de un millón de transistores y se conocen como chips integrados a gran escala (VLSI).

La tecnología de chips VLSI ha proporcionado los medios para transformar las computadoras gigantes de la década de los años 50 en las computadoras personales de escritorio y portátiles de la actualidad. Cada unidad individual requerida para formar una computadora (CPU, memoria e I/O) se fabrica ahora en un chip VLSI individual, y la CPU de un solo chip

se denomina **microprocesador**. La figura 1.15 ilustra cómo se conectan estos chips en forma interna dentro de las computadoras personales actuales, como las PC de IBM.

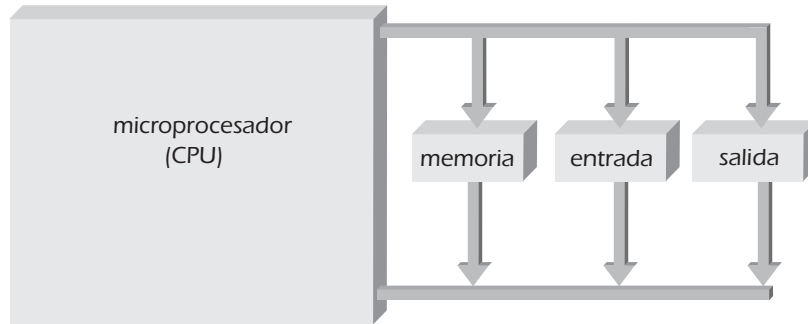


Figura 1.15 Conexiones de chips VLSI para una computadora de escritorio.

En forma concurrente con la reducción notable en el tamaño del hardware de la computadora ha habido una disminución igual de impresionante en el costo y un aumento en las velocidades de procesamiento. Hardware de computadora equivalente que costaba más de un millón de dólares en 1950 ahora puede comprarse por menos de quinientos dólares. Si las mismas reducciones ocurrieran en la industria automotriz, por ejemplo, ¡un Rolls Royce podría comprarse ahora por diez dólares! Las velocidades de procesamiento de las computadoras actuales también se han incrementado por un factor de miles sobre sus predecesores de la década de los años 50, con las velocidades de cómputo de las máquinas actuales midiéndose en millones de instrucciones por segundo (MIPS) y miles de millones de instrucciones por segundo (BIPS).

Almacenamiento de computadora

Los componentes físicos usados en la fabricación de una computadora requieren que los números y letras dentro de su unidad de memoria no se almacenen usando los mismos símbolos que la gente usa. El número 126, por ejemplo, no se almacena usando los números 1, 2 y 6. Ni la letra que reconocemos como A se almacena usando este símbolo. En esta sección veremos por qué es así y cómo almacenan números las computadoras. En el capítulo 2 se verá cómo se almacenan las letras.

La pieza más pequeña y básica de datos en una computadora se llama **bit**. Desde el punto de vista físico, un bit en realidad es un interruptor que puede abrirse o cerrarse. La convención que se seguirá es que las posiciones abierto y cerrado de cada interruptor se representan como un 0 y un 1, respectivamente.⁵

Un solo bit que puede representar los valores 0 y 1, por sí solo, tiene utilidad limitada. Todas las computadoras, por consiguiente, agrupan un número establecido de bits, tanto para su almacenamiento como para su transmisión. El agrupamiento de ocho bits para formar una unidad más grande es un estándar casi universal en la computación. Tales grupos se conocen como **bytes**. Un solo byte consistente en ocho bits, donde cada bit es 0 o 1, puede representar cualquiera de 256 patrones distintos. Éstos consisten del patrón 00000000 (los ocho interruptores abiertos) al patrón 11111111 (los ocho interruptores cerrados) y todas las

⁵Esta convención, por desgracia, es bastante arbitraria, y con frecuencia se encontrará la correspondencia inversa donde las posiciones abierto y cerrado son representadas como 1 y 0, respectivamente.

combinaciones intermedias posibles de 0 y 1. Cada uno de estos patrones puede usarse para representar ya sea una letra del alfabeto, otros caracteres individuales como un signo de dólar, una coma, etc., un solo dígito, o números que contienen más de un dígito. La colección de patrones consistentes en 0 y 1 que se usan para representar letras, dígitos individuales y otros caracteres individuales se llama **código de caracteres**. (Uno de estos códigos, llamado código ASCII, se presenta en la sección 2.3.) Los patrones usados para almacenar números se llaman **código de números**, uno de los cuales se presenta a continuación.

Números en complemento a dos

El código de números más común para almacenar valores enteros dentro de una computadora es la representación de **complemento a dos**. Usando este código, el equivalente entero de cualquier patrón de bits, como 10001101, es fácil de determinar y puede encontrarse para enteros positivos o negativos sin cambio en el método de conversión. Por conveniencia se asumirán patrones de bits del tamaño de un byte consistente en un conjunto de ocho bits cada uno, aunque el procedimiento puede utilizarse en patrones de bits de tamaño más grande.

La forma más fácil de determinar el entero representado por cada patrón de bits es construir primero un recurso simple llamado caja de valores. La figura 1.16 ilustra una de estas cajas para un solo byte. Desde el punto de vista matemático, cada valor en la caja ilustrada en la figura 1.16 representa un aumento en una potencia de dos. Ya que los números complementados a dos deben ser capaces de representar tanto enteros positivos como negativos, la posición en el extremo izquierdo, además de tener la magnitud absoluta más grande, también tiene un signo negativo.

-128	64	32	16	8	4	2	1
----	----	----	----	----	----	----	----

Figura 1.16 Una caja de valores de ocho bits.

La conversión de cualquier número binario, por ejemplo 10001101, tan sólo requiere insertar el patrón de bits en la caja de valores y sumar los valores que tienen 1 bajo ellos. Por tanto, como se ilustra en la figura 1.17, el patrón de bits 10001101 representa el número entero -115.

-128	64	32	16	8	4	2	1
----	----	----	----	----	----	----	----
1	0	0	0	1	1	0	1
-128 +	0 +	0 +	0 +	8 +	4 +	0 +	1 = -115

Figura 1.17 Conversión de 10001101 a un número en base 10.

También puede usarse la caja de valores a la inversa para convertir un número entero en base 10 en su patrón de bits binario equivalente. Algunas conversiones, de hecho, pueden hacerse por inspección. Por ejemplo, el número en base 10 -125 se obtiene sumando 3 a -128. Por tanto, la representación binaria de -125 es 10000011, la cual es igual a -128 + 2 + 1. Del mismo modo, la representación en complemento a dos del número 40 es 00101000, la cual es 32 + 8.

Aunque el método de conversión de la caja de valores es engañosamente simple, se relaciona de manera directa con la base matemática subyacente de los números binarios de com-

plemento a dos. El nombre original del código de complemento a dos era código de signo ponderado, el cual se correlaciona en forma directa con la caja de valores. Como implica el nombre **signo ponderado**, cada posición de bit tiene un peso, o valor, de dos elevado a una potencia y un signo. Los signos de todos los bits excepto el bit de la extrema izquierda son positivos y el de la extrema izquierda es negativo.

Al revisar la caja de valores, es evidente que cualquier número binario en complemento a dos con un 1 inicial representa un número negativo, y cualquier patrón de bits con un 0 inicial representa un número positivo. Usando la caja de valores, es fácil determinar los valores más positivos y negativos que pueden almacenarse. El valor más negativo que puede almacenarse en un solo byte es el número decimal -128 , el cual tiene el patrón de bits 10000000. Cualquier otro bit diferente de cero tan sólo agregará una cantidad positiva al número. Además, es claro que un número positivo debe tener un 0 como su bit en la extrema izquierda. A partir de esto se puede ver que el número de complemento de dos de ocho bits positivo más grande es 01111111 o 127.

Palabras y direcciones

Uno o más bytes pueden agruparse en unidades más grandes, llamadas **palabras**, lo cual facilita un acceso más rápido y más extenso a los datos. Por ejemplo, recuperar una palabra consistente en cuatro bytes de la memoria de una computadora proporciona más información que la obtenida al recuperar una palabra consistente de un solo byte. Dicha recuperación también es considerablemente más rápida que cuatro recuperaciones de bytes individuales. Sin embargo, este incremento en la velocidad y la capacidad se logra por un aumento en el costo y complejidad de la computadora.

Las primeras computadoras personales, como las máquinas Apple IIe y Commodore, almacenaban y transmitían internamente palabras consistentes de bytes individuales. Las primeras PC de IBM usaban tamaños de palabra consistentes de dos bytes, mientras que las PC más actuales almacenan y procesan palabras consistentes de cuatro bytes cada una.

El número de bytes en una palabra determina los valores máximo y mínimo que pueden ser representados por la palabra. La tabla 1.2 enumera estos valores para palabras de 1, 2 y 4 bytes (cada uno de los valores enumerados puede derivarse usando cajas de valores de 8, 16 y 32 bits, respectivamente).

Tabla 1.2 Valores enteros y tamaño de una palabra

Tamaño de la palabra	Valor del número entero máximo	Valor del número entero mínimo
1 Byte	127	-128
2 Bytes	32 767	-32 768
4 Bytes	2 147 483 647	-2 147 483 648

Además de representar valores enteros, las computadoras también deben almacenar y transmitir números que contienen puntos decimales, los cuales se conocen en matemáticas como números reales. Los códigos usados para números reales, los cuales son más complejos que los usados para enteros, se presentan en el apéndice C.

Consideración de opciones de carrera**Ingeniería aeronáutica y aeroespacial**

Entre las más jóvenes de las disciplinas de ingeniería, la ingeniería aeronáutica y aeroespacial se ocupa de todos los aspectos del diseño, producción, prueba y utilización de vehículos o dispositivos que vuelan en el aire (aeronáutica) o en el espacio (aeroespacial), desde alas delta hasta transbordadores espaciales. Debido a que los principios científicos y de ingeniería implicados son tan amplios, los aeroingenieros por lo general se especializan en una subárea que puede superponerse con otros campos de la ingeniería como la ingeniería mecánica, metalúrgica o de materiales, química, civil o eléctrica. Estas subáreas incluyen las siguientes:

1. Aerodinámica. Estudia las características de vuelo de varias estructuras o configuraciones. Las consideraciones típicas son el arrastre y elevación asociados con el diseño de aviones o la aparición del flujo turbulento. Es esencial tener un conocimiento de la dinámica de fluidos. El modelamiento y prueba de todas las formas de aeronaves es parte de esta disciplina.
2. Diseño estructural. El diseño, producción y prueba de aeronaves y naves espaciales para resistir la amplia gama de demandas de vuelo de estos vehículos, así como naves submarinas, son el territorio del ingeniero estructural.
3. Sistemas de propulsión. El diseño de motores de combustión interna, a reacción, y de combustible líquido y sólido para cohetes y su coordinación en el diseño general del vehículo. Los motores de cohete, en especial, requieren ingeniería innovadora para adecuarse a las temperaturas extremas de almacenamiento, mezcla e ignición de combustibles como el oxígeno líquido.
4. Instrumentación y conducción. La industria aeroespacial ha sido líder en el desarrollo y utilización de electrónica de estado sólido en forma de microprocesadores para vigilar y ajustar las operaciones de cientos de funciones de aviones y naves espaciales. Este campo usa la pericia de ingenieros eléctricos y aeroingenieros.
5. Navegación. El cálculo de órbitas dentro y fuera de la atmósfera, y la determinación de la orientación de un vehículo con respecto a puntos en la tierra o en el espacio.